

Практична робота № 3

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Мета – вивчити методи розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації.

Завдання для підготовки до виконання роботи:

Розв’язати задачу багатокритеріальної оптимізації відповідно до свого варіанта (додаток В).

В ході розв’язання побудувати математичну модель задачі відповідно до свого варіанта та розв’язати отриману на основі неї задачу багатокритеріальної оптимізації методами згортки, головного критерію та послідовної поступки. Провести порівняльний аналіз результатів, отриманих різними методами.

Короткі теоретичні відомості

У загальному випадку багатокритеріальну задачу оптимізації можна записати таким чином [3,8]:

$$\begin{aligned} f_i(x) &\rightarrow \max, i \in I_1, \\ f_i(x) &\rightarrow \min, i \in I_2, \\ x &\in X. \end{aligned}$$

Альтернатива x_0 називається ефективною, якщо на множині припустимих альтернатив X не існує жодної альтернативи x , яка б задовольняла такі нерівності:

$$\begin{aligned} f_i(x) &\geq f_i(x_0), i \in I_1, \\ f_i(x) &\leq f_i(x_0), i \in I_2, \\ x &\in X, \end{aligned}$$

до того ж хоча б одна з них строго виконувалась, тобто жодна інша альтернатива не може «покращити» значення однієї цільової функції, не погіршивши при цьому значення іншої. Ці альтернативи ще називаються такими, що не можуть бути покращеними відносно множини цілей, або оптимальними за Парето.

Отже, розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації слід шукати серед множини оптимальних за Парето альтернатив, до того ж, вибір однієї найкращої альтернативи з даної множини без проведення додаткового дослідження неможливий. Для розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації застосовуються різні методи. Розглянемо деякі з них.

Метод головного критерію. Нехай існує задача багатокритеріальної оптимізації, в якій всі критерії прагнуть до мінімуму й упорядковані за значущістю, а саме:

$$\begin{aligned} f_i(x) &\rightarrow \min, i \in I, \\ x &\in X, \\ f_1(x) &\geq f_2(x) \geq \dots \geq f_m(x) \end{aligned} \tag{3.1}$$

Головна ідея методу полягає в тому, що багатокритеріальна задача оптимізації замінюється на однокритеріальну задачу з додатковими обмеженнями, які забезпечують виконання вимог, що задаються іншими критеріями.

Алгоритм розв'язання задачі за методом головного критерію містить чотири кроки.

1. Обрати головний критерій $f_1(x)$, за яким буде здійснюватись оптимізація.
2. Обчислити або обрати припустимі значення $f_2, \dots, f_m$ для менш важливих критеріїв $f_2(x), \dots, f_m(x)$ з урахуванням вагомих аргументів.
3. Критерії $f_2(x), \dots, f_m(x)$ замінити на обмеження вигляду

$$f_i(x) \leq \bar{f}_1(x), i \in I.$$

4. Замість вихідної розв'язати наступну скалярну задачу:

$$\begin{aligned} f_i(x) &\rightarrow \min, \\ f_i(x) &\leq \bar{f}_1(x), i \in I. \\ x &\in X. \end{aligned}$$

Перевагою описаного методу є те, що його реалізація не вимагає кількісної оцінки пріоритетів критеріїв. Водночас за недолік можна вважати складність вибору припустимих значень неосновних критеріїв. У більшості випадків вибір здійснюється суб'єктивно, тому в разі рівнозначності критеріїв, в якості головного краще обрати той, для якого такий вибір здійснити найскладніше.

Метод головного критерію може застосовуватись до розв'язання задач, в яких критерії максимізуються. У цьому випадку додаткові обмеження матимуть вигляд: $f_i(x) \geq \bar{f}_1$.

У загальному випадку скалярна задача набуде такого вигляду:

$$\begin{aligned} f_i(x) &\rightarrow opt, \\ f_i(x) &\geq \bar{f}_1(x), i \in I_1, \\ f_i(x) &\leq \bar{f}_1(x), i \in I_2, \\ x &\in X. \end{aligned}$$

де I_1 – множина індексів, для яких цільові функції максимізуються;

I_2 – множина індексів, для яких цільові функції мінімізуються.

Метод згортки. Методи згортки дозволяють привести початкову багатокритеріальну задачу до скалярного вигляду за рахунок введення деякого узагальненого критерію. Алгоритм перетворень багатокритеріальної задачі за методами згортки має загальну структуру і містить наступні етапи.

Спочатку всі критерії нормуються, тобто зводяться до безрозмірного вигляду. Нормалізацію можна проводити різними способами [3], найбільш поширеними серед яких є наведені нижче перетворення.

$$w_i^1(f_i(x)) = \begin{cases} \frac{f_i^{\max} - f_i(x)}{f_i^{\max} - f_i^{\min}(x)}, \forall x \in I_1, \\ \frac{f_i(x) - f_i^{\min}(x)}{f_i^{\max} - f_i^{\min}(x)}, \forall x \in I_2, \end{cases}$$

$$w_i^2(f_i(x)) = \begin{cases} \frac{f_i^{\max} - f_i(x)}{f_i^{\max}}, \forall x \in I_1, \\ \frac{f_i(x) - f_i^{\min}(x)}{f_i^{\max}}, \forall x \in I_2, \end{cases}$$

де $f_i^{\max}$ – максимальне, а $f_i^{\min}$ – мінімальне значення критерію $f_i(x)$ на множині припустимих альтернатив $X \forall i \in I_1 \cup I_2$;

I_1 – множина індексів, для яких цільові функції максимізуються;

I_2 – множина індексів, для яких цільові функції мінімізуються.

Критерії «згортають» в одну цільову функцію, формуючи так званий узагальнений критерій, в якому враховується відносна значущість кожного з критеріїв за допомогою вагових коефіцієнтів, які мають задовольняти такі співвідношення:

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n);$$

$$\alpha_i \geq 0, i \in I, \sum_{i \in I} \alpha_i = 1.$$

Унаслідок такого перетворення початкова багатокритеріальна задача зводиться до задачі оптимізації, яка має один критерій. Найбільш поширеними методами згортки, які дозволяють привести початкову багатокритеріальну задачу до однокритеріальної є:

1. Метод введення узагальнених критеріїв на основі середньозваженої функції

$$F = \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i k_i^s \right)^{1/s},$$

де $k_i, i = 1, 2, \dots, m$ – нормовані локальні критерії;

$\alpha_i, i = 1, 2, \dots, m$ – вагові коефіцієнти.

Серед цієї групи критеріїв особливо виділяється узагальнений критерій

$$F_{\Sigma} = \sum_{i=1}^m \alpha_i k_i,$$

що являє собою лінійну згортку локальних критеріїв. Він є зручним у використанні, бо дозволяє зберігати лінійність вихідних функцій. Іншими словами, якщо вихідні критерії є лінійними, то результативний критерій також буде лінійним.

2. Метод мультиплікативної згортки

$$\Phi_{\Pi} = \prod_{i=1}^m k_i^{\alpha_i}.$$

3. Метод, на основі застосування критерію, в чисельнику якого записано суму критеріїв, що прагнуть максимуму, а в знаменнику – суму критеріїв, що прагнуть мінімуму, який використовується для розв’язання задач, у яких критерії є різноспрямованими:

$$F = \frac{\sum_{i \in I_1} f_i(x)}{\sum_{i \in I_2} f_i(x)}.$$

Недоліком такого методу є той факт, що недостатній рівень одного показника може компенсуватися за рахунок іншого, наприклад, низька продуктивність виробництва компенсується низькою вартістю виробів.

Метод послідовної поступки. Цей метод, як і метод головного критерію, застосовується у випадку, коли критерії впорядковано за значущістю без кількісної оцінки їх пріоритетів (3.1).

Сутність методу покрокової послідовної поступки полягає в тому, що початкова багатокритеріальна задача замінюється на послідовність однокритеріальних задач, область припустимих розв’язків яких звужується від однієї задачі до іншої за допомогою додаткових обмежень, які враховують вимоги до критеріїв, тобто стосовно більш важливого критерію робиться поступка, величина якої залежить від вимог задачі й оптимального розв’язку за цим критерієм.

По-перше, розв’язується скалярна задача оптимізації за найбільш значущим критерієм на всій множині припустимих альтернатив X , тобто

$$f_1(x) \rightarrow \min, \\ x \in X.$$

У результаті розв’язання задачі одержується оптимальне значення критерію $f_1(x) : f_1^{\min}$. По-друге, розв’язується задача оптимізації за використання наступного за значущістю критерію та з урахуванням додаткового обмеження:

$$f_1(x) \leq f_1^{\min} + \Delta_i,$$

де Δ_i – припустима поступка за першим критерієм. Задача записується наступним чином:

$$f_2(x) \rightarrow \min, \\ f_1(x) \leq f_1^{\min} + \Delta_i, \\ x \in X.$$

У результаті одержується оптимальне значення критерію, а саме: $f_2(x) : f_2^{\min}$. Після здійснення k кроків буде одержано оптимальні значення критеріїв: $f_1^{\min}, f_2^{\min}, \dots, f_k^{\min}$. На $(k+1)$ -му кроці розв’язується задача вигляду:

$$\begin{aligned}
f_{k+1}(x) &\rightarrow \min, \\
f_1(x) &\leq f_1^{\min} + \Delta_1, \\
f_2(x) &\leq f_2^{\min} + \Delta_2, \\
&\dots\dots\dots, \\
f_k(x) &\leq f_k^{\min} + \Delta_k, \\
x &\in X,
\end{aligned}$$

що надає можливість в результаті одержати оптимальне значення критерію f^{min}_{k+1} . Після розгляду всієї множини критеріїв розв'язок задачі буде знайдено як розв'язок останньої скалярної задачі.

Таким чином, початкову багатокритеріальну задачу було зведено до послідовності розв'язання низки скалярних задач, кількість яких дорівнює кількості критеріїв.

Цей метод надає можливість врахувати пріоритети критеріїв й уникнути надмірного підвищення або зниження їх значень на кожному етапі, обмежуючись деяким припустимим рівнем. Складність його застосування зумовлена наявністю суб'єктивності у визначенні припустимих рівнів. Зазвичай припустима поступка встановлюється експертами з огляду на оптимальне значення критерію та на умови задачі.

Якщо критерій максимізується, то відповідне йому обмеження формулюється таким чином: $f_i(x) \geq f_i^{\max} - \Delta_i$, де Δ_i – припустима поступка за цим критерієм.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Розглянемо порядок виконання практичної роботи на прикладі розв'язання задачі.

Задача 1. Визначити оптимальне завантаження комбайнів, яке забезпечить максимальний сумарний обсяг виконаних робіт і мінімальну їх вартість для трьох видів комбайнів (I, II, III), які виконують три види робіт (A, B, C). У таблиці 3.1 наведено ресурси робочого часу кожного комбайна, їх продуктивність у разі виконання різних робіт і вартість однієї години роботи в гривнях.

Таблиця 3.1 – Ресурси робочого часу для всіх видів комбайнів

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Питома вартість, c_{ij} , грн. /год.			Ресурс часу, год.
	A	B	C	A	B	C	
I	30	20	40	2	4	2	400
II	20	30	50	3	2	5	300
III	60	40	20	5	3	6	280

1 Побудувати математичну модель задачі.

Для цього потрібно позначити через x_{ij} час виконання i -м комбайном j -ї роботи. Сумарний обсяг робіт для кожного з комбайнів можна записати таким чином:

– для комбайна I він складатиме

$$30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13};$$

– для комбайна II він складатиме

$$20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23};$$

– для комбайна III він складатиме

$$60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33}.$$

1.1. Записати першу цільову функцію.

Сумарний обсяг роботи, виконаних усіма трьома комбайнами, буде таким:

$$f_1(x) = 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33}.$$

1.2. Записати другу цільову функцію.

Вартість j -ї роботи, виконаної i -м комбайном, записати виразом $c_{ij} x_{ij}$, де c_{ij} – питома вартість j -ї роботи. Отже, сумарна вартість усіх робіт, виконаних трьома комбайнами, можна записати за допомогою такого виразу:

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 2x_{22} + 5x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33}.$$

Це і буде друга цільова функція.

1.3. Визначити обмеження для комбайнів за часом роботи.

Для першого комбайна – $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 400$.

Для другого комбайна – $x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 300$.

Для третього комбайна – $x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 280$.

З урахуванням природних обмежень щодо змінних x_{ij} , остаточно потрібно одержати математичну модель такого вигляду:

$$f_1(x) = 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33} \rightarrow \max;$$

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 2x_{22} + 5x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} \rightarrow \min;$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 400,$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 300,$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 280.$$

$$x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} > 0.$$

2 Розв'язати задачу багатокритеріальної оптимізації описаними вище методами.

2.1 Застосування методу згортки.

Оскільки критерії задачі мають різну розмірність, то перш за все їх слід нормалізувати. Спочатку потрібно визначити максимальні й мінімальні значення для кожного критерію на множині припустимих альтернатив.

2.1.1. Знайти максимальне значення для першого критерію, а саме:

$$f_1(x) = 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33} \rightarrow \max,$$

за умови виконання таких обмежень

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 400,$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 300,$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 280.$$

$$x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} > 0.$$

Для розв'язання задачі потрібно скористатися надбудовою «Пошук рішення» табличного процесора.

Результати розв'язання, які наведено в табличному вигляді (табл. 3.2), показують час x_{ij} виконання комбайнами кожної з робіт. За таких умов максимальний обсяг робіт f_1 дорівнюватиме 47800 м³.

Таблиця 3.2 – Розв'язок задачі за першим критерієм

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	0	400	400	≤ 400
II	0	0	300	300	≤ 300
III	280	0	0	280	≤ 280

2.1.2. Визначити мінімальне значення f_1 за допомогою цільової функції (п.2.1.1). Очевидно, що мінімальний обсяг роботи f_1 дорівнюватиме 0.

2.1.3. Нормалізувати критерій за формулою (7.1) з урахуванням того, що функція f_1 прагне до максимуму, а саме:

$$f_1^*(x) = \frac{47800 - (30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33})}{47800}.$$

За результатами обчислення одержується нормалізований критерій:

$$f_1^*(x) = 1 - 0,0006x_{11} - 0,0004x_{12} - 0,0008x_{13} - 0,0004x_{21} - 0,0006x_{22} - \\ - 0,001x_{23} - 0,0013x_{31} - 0,0008x_{32} - 0,004x_{33}.$$

2.1.4. Аналогічно визначити максимальні й мінімальні значення для другого критерію та здійснити нормалізацію, а саме:

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 5x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} \rightarrow \min (\max), \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 400, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 300, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 280, \\ x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} \geq 0.$$

Для розв'язання задачі потрібно скористатись надбудовою «Пошук рішення» табличного процесора. Результати розв'язання, яке наведено в табличному вигляді (табл. 3.3), показують час x_{ij} виконання комбайнами кожної з робіт.

Таблиця 3.3 – Розв'язок задачі за другим критерієм

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	400	0	400	≤ 400
II	0	0	300	300	≤ 300
III	0	0	280	280	≤ 280

За таких умов максимальний обсяг роботи f_2 дорівнюватиме 4780м³, мінімальна вартість f_2 дорівнюватиме 0. З урахуванням того, що критерій f_2 мінімізується, одержаний нормалізований критерій матиме наступний вигляд:

$$f_2^*(x) = \frac{2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 5x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} - 4780}{4780},$$

тобто

$$f_2^*(x) = 0,0063x_{11} + 0,0042x_{12} + 0,0084x_{13} + 0,0042x_{21} + 0,0063x_{22} + \\ + 0,0105x_{23} + 0,0126x_{31} + 0,0084x_{32} + 0,0042x_{33} - 1.$$

Тоді задача багатокритеріальної оптимізації набуде такого вигляду:

$$\begin{aligned}
f_1^*(x) &= 1 - 0,0006x_{11} - 0,0004x_{12} - 0,0008x_{13} - 0,0004x_{21} - 0,0006x_{22} - \\
&\quad - 0,001x_{23} - 0,0013x_{31} - 0,0008x_{32} - 0,004x_{33} \rightarrow \min, \\
f_2^*(x) &= 0,0063x_{11} + 0,0042x_{12} + 0,0084x_{13} + 0,0042x_{21} + 0,0063x_{22} + \\
&\quad + 0,0105x_{23} + 0,0126x_{31} + 0,0084x_{32} + 0,0042x_{33} - 1 \rightarrow \min, \\
x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 400, \\
x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 300, \\
x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 280, \\
x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} &\geq 0.
\end{aligned}$$

Оскільки критерій нормалізовано, то можна перейти до розв'язання задачі методом згортки. Вважатимемо, що експерти оцінили значущість критеріїв таким чином: $a_1 = 0,7$, $a_2 = 0,3$, тобто пріоритет першого критерію дорівнює 0,7, а другого – 0,3.

2.1.5. Визначити узагальнений критерій за використання лінійної адитивної згортки, оскільки обидва критерії є лінійними. Узагальнений критерій матиме вигляд:

$$\begin{aligned}
F(x) &= \alpha_1 f_1^* + \alpha_2 f_2^* = 0,7(1 - 0,0006x_{11} - 0,0004x_{12} - 0,0008x_{13} - 0,0004x_{21} - \\
&\quad - 0,0006x_{22} - 0,001x_{23} - 0,0013x_{31} - 0,0008x_{32} - 0,004x_{33}) + \\
&\quad + 0,3(0,0063x_{11} + 0,0042x_{12} + 0,0084x_{13} + 0,0042x_{21} + 0,0063x_{22} + \\
&\quad + 0,0105x_{23} + 0,0126x_{31} + 0,0084x_{32} + 0,0042x_{33} - 1) = \\
&= 0,4 - 0,00421x_{11} - 0,0028x_{12} - 0,00561x_{13} - 0,0027x_{21} - 0,00421x_{22} - \\
&\quad - 0,00701x_{23} - 0,00841x_{31} - 0,00561x_{32} - 0,0028x_{33}.
\end{aligned}$$

Відповідна скалярна задача набуде вигляду:

$$\begin{aligned}
F(x) &= 0,4 - 0,00421x_{11} - 0,0028x_{12} - 0,00561x_{13} - 0,0027x_{21} - 0,00421x_{22} - \\
&\quad - 0,00701x_{23} - 0,00841x_{31} - 0,00561x_{32} - 0,0028x_{33} \rightarrow \min,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 400, \\
x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 300, \\
x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 280, \\
x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} &\geq 0.
\end{aligned}$$

Розв'язати дану задачу за допомогою надбудови «Пошук рішення» табличного процесора.

Отримані значення x_{ij} часу виконання комбайнами кожної з робіт наведені в табл.3.4.

Таблиця 3.4– Розв'язок задачі за допомогою метода згортки

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	0	400	400	≤ 400

II	0	0	300	300	≤ 300
III	280	0	0	280	≤ 280

Оптимальне значення узагальненого критерію за результатами обчислень дорівнює $(-6,3)$, при цьому обсяг виконаних робіт дорівнює 47800 м^3 , а його вартість складає 3700 гривень.

2.2. Застосування методу головного критерію.

Розв'язати задачу, посилаючись на думку експертів про те, що перший критерій є більш значущим, ніж другий. Нормалізація критерію за застосування цього методу не потрібна.

2.2.1. Сформулювати додаткові обмеження для другого критерію.

Припустимо, що максимально припустимий рівень витрат становить 2500 гривень. За умови мінімізації другого критерію і фіксації його порогового значення на рівні максимально припустимих витрат буде отримано додаткове обмеження:

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 5x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} \leq 2500.$$

Відповідна скалярна задача набуде вигляду

$$f_1(x) = 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33} \rightarrow \max;$$

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 5x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} \leq 2500,$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 400,$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 300,$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 280,$$

$$x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} \geq 0.$$

Для розв'язання задачі потрібно скористатись надбудовою «Пошук рішення» табличного процесора.

Результати розв'язання, яке наведено в табличному вигляді (табл. 3.5), показують час x_{ij} виконання комбайнами кожної з робіт. При цьому сумарний обсяг робіт становить $f_1(x) = 38800 \text{ м}^3$, а їх вартість – $f_2(x) = 2500$ гривень.

Таблиця 3.5 – Результат розв'язання задачі методом головного критерію

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , $\text{м}^3/\text{год.}$			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	0	400	400	≤ 400

II	0	300	0	300	≤ 300
III	130	150	0	280	≤ 280

2.3. Застосування методу послідовної поступки.

2.3.1. Розв'язати задачу за умови існування переваги першого критерію над другим за значущістю.

Спочатку потрібно розв'язати скалярну задачу за першим (більш значущим) критерієм на вихідній множині альтернатив, а саме:

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33} \rightarrow \max; \\
 x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 400, \\
 x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 300, \\
 x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 280, \\
 x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} &\geq 0.
 \end{aligned}$$

За результати розв'язання задачі, наведеними в таблиці 3.6, максимальний обсяг робіт f_1 дорівнює 47800 м³.

2.3.2. Застосувати метод послідовної поступки за першим критерієм. Припустимо, що особа, що приймає рішення, згодна зменшити обсяг роботи не більше ніж на 7800 м³, тоді додаткове обмеження для нової задачі, за умови максимізації критерію, матиме вигляд

Таблиця 3.6 – Результат першого кроку розв'язання задачі методу послідовної поступки

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	0	400	400	≤ 400
II	0	0	300	300	≤ 300
III	280	0	0	280	≤ 280

$$f_1(x) = 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33},$$

таким чином, на другому кроці задача набуде такого вигляду:

$$f_2(x) = 2x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 3x_{21} + 5x_{22} + 3x_{23} + 5x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} \rightarrow \min,$$

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= 30x_{11} + 20x_{12} + 40x_{13} + 20x_{21} + 30x_{22} + 50x_{23} + 60x_{31} + 40x_{32} + 20x_{33} \leq 40000, \\
 x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 400, \\
 x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 300, \\
 x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 280, \\
 x_{11}, x_{12}, \dots, x_{33} &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Для розв'язання цієї задачі потрібно скористатись надбудовою «Пошук рішення» табличного процесора. Результати розв'язання, які наведено в табличному вигляді (табл. 3.7) показують час x_{ij} виконання комбайнами кожної з робіт.

Таблиця 3.7 – Результат другого кроку розв'язання задачі методом послідовної поступки

Вид комбайна	Продуктивність, q_{ij} , м ³ /год.			Ресурс часу, год.	
	A	B	C	реальний	за умовою
I	0	0	400	400	≤ 400
II	0	300	0	300	≤ 300
III	190	90	0	280	≤ 280

При цьому обсяг виконаних робіт дорівнює 40000 м³, а її вартість становить 2620 гривень. Оскільки всі критерії розглянуто, то цей результат буде також розв'язком багатокритеріальної задачі методом послідовної поступки.

2.4. Аналіз результату.

Подати результати обчислень у вигляді зведеної таблиці (табл. 3.8), де має бути представлено три ефективних варіанта розв'язку задачі багатокритеріальної оптимізації.

Таблиця 3.8 – Зведена таблиця розв'язків багатокритеріальної задачі

Методи розв'язання	Час роботи комбайна									Значення критеріїв	
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	$f_1(x)$	$f_2(x)$
Згортки	0	0	400	0	0	300	280	0	0	47800	3700
Головного критерію	0	0	400	0	300	0	130	150	0	38800	2500
Послідовної поступки	0	0	400	0	300	0	190	90	0	40000	2620

Кожен із варіантів, хоча й відповідає низці вимог та прагне до мети, але має й недоліки. Який розв'язок обрати остаточно має вирішити особа, що приймає рішення. Суттєве значення матимуть її уподобання, тобто рішення про те, що саме вона вважає головним: зменшення вартості чи збільшення обсягу робіт.

Контрольні запитання

1. Сформулювати загальну постановку задачі багатокритеріальної оптимізації.
2. Які альтернативи називаються ефективними за Парето?

3. Назвати властивості ефективних альтернатив.
4. Назвати методи відшукування ефективних альтернатив.
5. Для чого потрібна нормалізація критеріїв під час розв'язання багатокритеріальних задач?
6. Назвати способи нормалізації критеріїв.
7. Описати методи згортки та їх види в контексті розв'язання багатокритеріальних задач.
8. Які етапи передбачають застосування методів згортки?
9. Назвати переваги й недоліки методів згортки.
10. Чи є нормалізація критеріїв обов'язковою під час використання методів згортки?
11. Чи потрібні кількісні оцінки переваг критеріїв у разі застосування методів згортки?
12. У чому полягає сутність методу головного критерію розв'язання багатокритеріальних задач?
13. Назвати переваги й недоліки методу головного критерію розв'язання багатокритеріальних задач?
14. Чи є нормалізація критеріїв обов'язковою за використання методу головного критерію?
15. Чи потрібні кількісні оцінки значущості критеріїв за використання методу головного критерію?
16. Описати метод послідовної поступки в контексті розв'язання багатокритеріальних задач?
17. Охарактеризувати специфіку застосування методу послідовної поступки для розв'язання багатокритеріальних задач?
18. Чи є нормалізація критеріїв обов'язковою за використання методу послідовної поступки?
19. Чи потрібні кількісні оцінки значущості критеріїв у разі застосування методу послідовної поступки?
20. Чи забезпечують методи згортки, послідовної поступки та головного критерію одержання єдиного оптимального розв'язку багатокритеріальної задачі?
21. Чи забезпечує застосування цих методів одержання одного з ефективних розв'язків багатокритеріальної задачі?